PLATANUS HACK 26 · CARACAS · THREE DIMENSIONS

ROBOTS QUE APRENDEN DE UN VIDEO

Grabas a una persona moviéndose. Un humanoide aprende a hacerlo igual, practicando en física real hasta no caerse.

Cesar Martinez Juan Villa Pastor Jimenez Ale Hernández

EL PROBLEMA

LA IA APRENDIÓ A HABLAR LEYENDO INTERNET. LA FÍSICA NO TIENE UN INTERNET DE MOVIMIENTO.

Los robots ya tienen cuerpo. Les falta experiencia: hoy se la enseñan con trajes de captura, en un estudio, sobre un piso perfecto que en la calle no existe.

POR QUÉ EL VIDEO NO ALCANZA

SI COPIA EL VIDEO, SE CAE.

El robot tiene otras medidas y otro peso: lo que la persona hace en pantalla es físicamente imposible para él. Pasarle el movimiento es solo geometría, y la geometría no sabe de gravedad.

EL VIDEO LE DICE QUÉ HACER. LA SIMULACIÓN LE ENSEÑA CÓMO.

DEMO · 2 MIN 30

MEJOR SE LOS ENSEÑAMOS

01

Capture

Un video de celular se vuelve el esqueleto 3D de una persona, y ese movimiento entra al cuerpo del G1.

02

Gym

El mismo robot sin entrenar, a medias y entrenado: 40 millones de pasos de práctica, 73 minutos en una laptop.

03

Policy

La política corre en el navegador de ustedes. Empújenlo: 250 newtons sobre 33 kilos.

LO QUE ACABAN DE VER, MEDIDO

LOS NÚMEROS

3,2 cm
error mediano al pasar el movimiento al G1

73 min
de entrenamiento en una laptop, sin GPU

4 de 4
empujones de 250 N que aguanta de pie

265 KB
la red completa que mueve 29 motores

PRÁCTICA	AGUANTA DE PIE	EMPUJONES DE 250 N
Sin entrenar	1,1 s	0 de 4
10 millones de pasos	9,6 s	1,2 de 4
40 millones de pasos	20 s, los completos	4 de 4

El empujón del botón va en dirección al azar: medido desde 60 direcciones aguanta 56, así que lo tumba 1 de cada 15 veces.

PARA QUIÉN, Y QUÉ ES NUESTRO

EQUIPOS QUE ESTÁN CONSTRUYENDO HUMANOIDES

LA FÍSICA ES DE MUJOCO

El estándar en robótica. Nadie escribe un motor de contacto en 36 horas. Lo nuestro es todo lo que va encima: el camino del video al robot, el mundo donde aprende y el entrenamiento. Y no es un LLM: las empresas le van a poner uno a sus robots para decidir a dónde ir; alguien tiene que enseñarles a llegar sin caerse.

DÓNDE ESTAMOS

HOY	Pararse y aguantar empujones de 250 N
ENTRENANDO	Caminar como la persona del video
LO QUE VIENE	Practicar sobre piedras, viento y piso resbaloso, que ya existen en el simulador

No tenemos clientes ni socios, y no vamos a insinuarlo. Hablar con el primero es lo que hacemos el lunes.

PRUÉBENLO AHORA

ROBOTS QUE APRENDEN DE UN VIDEO

Abran la web, suban un video suyo y empujen al robot. Está desplegado y es abierto.

tridi-alpha.vercel.app github.com/platanus-hack/platanus-hack-26-ve-team-26